Абсолютная магнитная проницаемость как характеристика минорных магнитных свойств

В техническом описании феррита Fair-Rite 61 Material™ приведена одна любопытная экспериментальная характеристика — зависимость амплитудной магнитной проницаемости μ_a от амплитуды магнитной индукции B. В этом вопросе будет полезно разобраться, если в будущем мы будем сами измерять петли гистерезиса.

Рассмотрим циклическую симметричную минорную петлю, вложенную в мажорную петлю. Обозначим максимальные значения напряжённости магнитного поля и магнитной индукции на этой петле через H_{max} и B_{max} соответственно. Относительная амплитудная магнитная проницаемость определяется следующим отношением (в системе единиц СИ): $\mu_a = \frac{B_{max}}{\mu_0 H_{max}}$. Для семейства симметричных минорных петель с различными амплитудами возбуждения каждой паре значений $(H_{max,i}, B_{max,i})$ соответствует значение $\mu_{a,i}$. Полученный набор точек позволяет построить зависимость $\mu_a(B)$. Для феррита Fair-Rite 61 Material™ зависимости $\mu_a(B)$ для двух температур показаны на Рис. 1, где минорные петли измерялись на частоте 10 кГц.

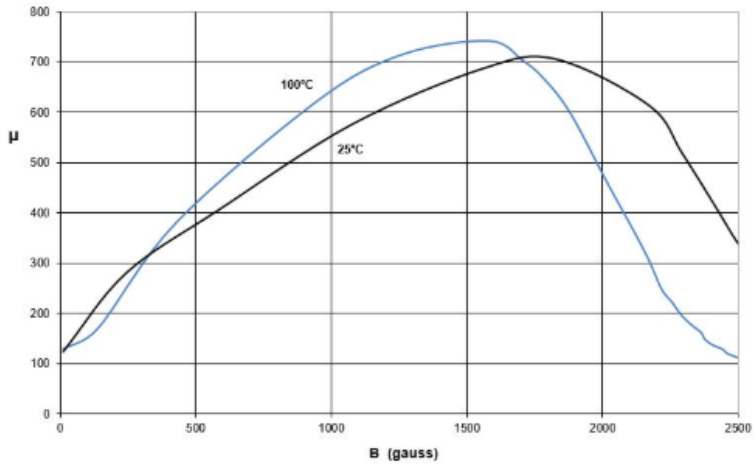


Рис.1. Зависимости амплитудной магнитной проницаемости от магнитной индукции для феррита Fair-Rite 61 Material™ в системе единиц cgs.

Заметим, что экспериментальный график на Рис. 1 не вполне согласуется с мажорной петлей гистерезиса из даташит. Индукции $B = 2500$ G, которая близка к насыщению, на мажорной петле соответствует поле $H \approx 13$ Oe, поэтому мы должны были бы получить $\mu_a = \frac{2500}{13} \approx 192.31$. Тогда как на графике показано значение ≈ 350 для 25 ^{0}C. В самом даташит никаких пояснений по графикам не предоставлено. Здесь следует выяснить условия измерения минорных петель, используемых для вычисления $\mu_a(B)$.

Зависимость амплитудной магнитной проницаемости от индукции показывает, какое по величине магнитное поле необходимо для достижения заданной индукции при симметричном циклическом перемагничивании. Каждая точка этой зависимости соответствует вершине одной симметричной петли гистерезиса. Поэтому вся кривая содержит сведения о расположении вершин петель при различных амплитудах возбуждения. Эта характеристика позволяет

проверить, насколько правильно модель описывает перемагничивание внутри мажорной петли. Две модели могут одинаково хорошо воспроизводить мажорную петлю, но давать разные вершины минорных петель и, следовательно, разную амплитудную проницаемость. При этом расположение вершин не определяет форму петель: их ширина, остаточная индукция и площадь могут различаться даже при совпадающих вершинах. Согласие с экспериментальной зависимостью амплитудной проницаемости служит важной, но не полной проверкой модели минорных петель.

После задания мажорной петли модели Chan–Engelhardt и Tellinen–Madelung не используют информацию о минорных петлях, а формируют их на основе внутренних алгоритмических правил, физически мотивированных, но всё же модельных. Иными словами, экспериментальные данные определяют прежде всего мажорную петлю материала, тогда как минорные петли в обеих моделях являются результатом выбранного механизма их построения. Существуют и более сложные модели, обучаемые на измерениях минорных петель, но мы их не рассматриваем в настоящем отчете, поскольку такая детализация несущественна для наших приложений.

Тем не менее, мы можем построить модельную зависимость $\mu_a(B)$ и сравнить ее с экспериментальной, если таковая имеется. Для построения модельной симметричной минорной петли в модели Tellinen–Madelung мы стартуем с точки (H_{start}, B_{start}) на мажорной ветви, постепенно уменьшая величину периодического сканирующего поля $H(t \geq 0) = (H_{max} + (H_{start} - H_{max})\exp(-t\,/\,(3T)))\cos(\omega t)$ до выбранного предельного значения $H(t \to \infty) = H_{max}$, где $T = 2\pi/\omega$, $\omega = 120\pi$, и $0 < H_{max} < H_{start}$. Время сканирования выбирается достаточно большим, чтобы $H(t)$ приблизилось к предельному значению H_{max}, после чего для пары предельных точек (H_{max}, B_{max}) вычисляется μ_a. Указать аналитическую формулу для B_{max} невозможно, поэтому используется эволюционный процесс. Пример минорной петли, построенной по этому эволюционному процессу, показан на Рис. 2. В качестве мажорной петли бралась оцифрованная петля Fair-Rite 61 Material™ при 25 °C.

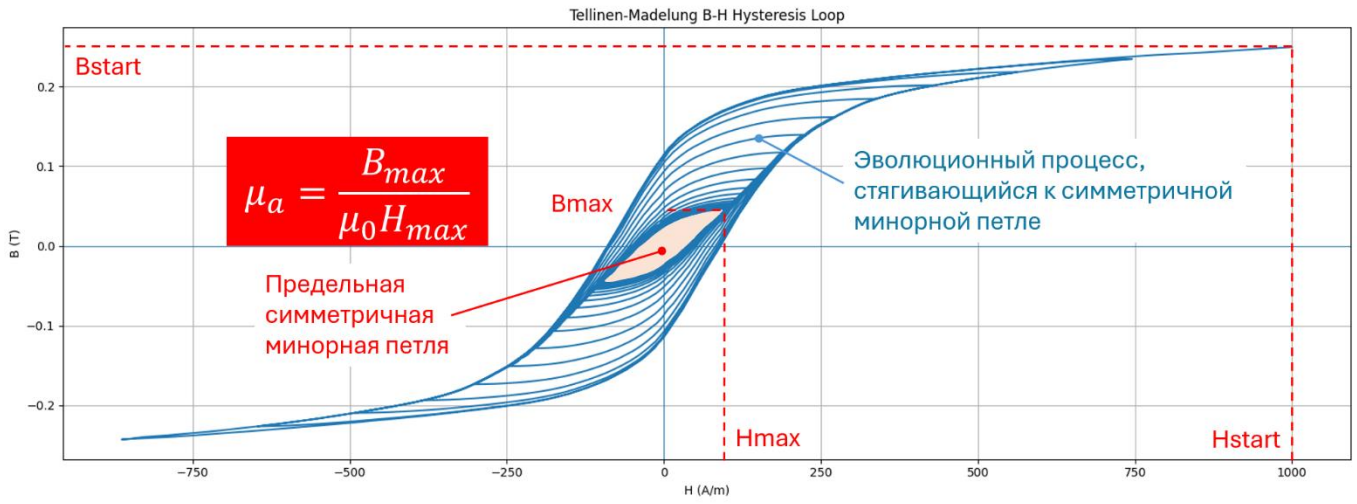


Рис. 2. Модельная симметричная минорная петля, полученная из мажорной петли феррита Fair-Rite 61 Material™ путем периодического перемагничивания с уменьшающейся напряженностью сканирующего поля.

Поиск B_{max} осуществляется на последнем периоде $H(t \geq 0)$. Для расчетов необходимо предоставить график мажорной петли «Major_loop.csv» с четырьмя столбцами (desc – descending, asc – ascending):

A	B	C	D
H_desc_A_per_m	B_desc_T	H_asc_A_per_m	B_asc_T
-1012.196906	-0.25	-1012.196906	-0.25
-954.0963435	-0.2475	-954.0963435	-0.2475
-903.6665154	-0.245	-903.6665154	-0.245

и параметры для сканирующего поля:

```
# ------------------------------------------------------------
# FIELD AMPLITUDE SCAN
# ------------------------------------------------------------

# Initial magnetic-field amplitude, A/m.
# Every calculation starts at H = +Hstart on the upper major branch.
Hstart=1000.0

# Final magnetic-field amplitude, A/m.
# Hb is scanned downward from Hstart to Hstop.
Hstop=10.0

# Number of Hb values in the interval [Hstop, Hstart],
# including both endpoints.
HbPoints=30
```

Полученная зависимость амплитудной магнитной проницаемости $\mu_a(B)$, рассчитанная по оцифрованной мажорной петле Fair-Rite 61 Material™ при 25 °C, показана на Рис. 3.

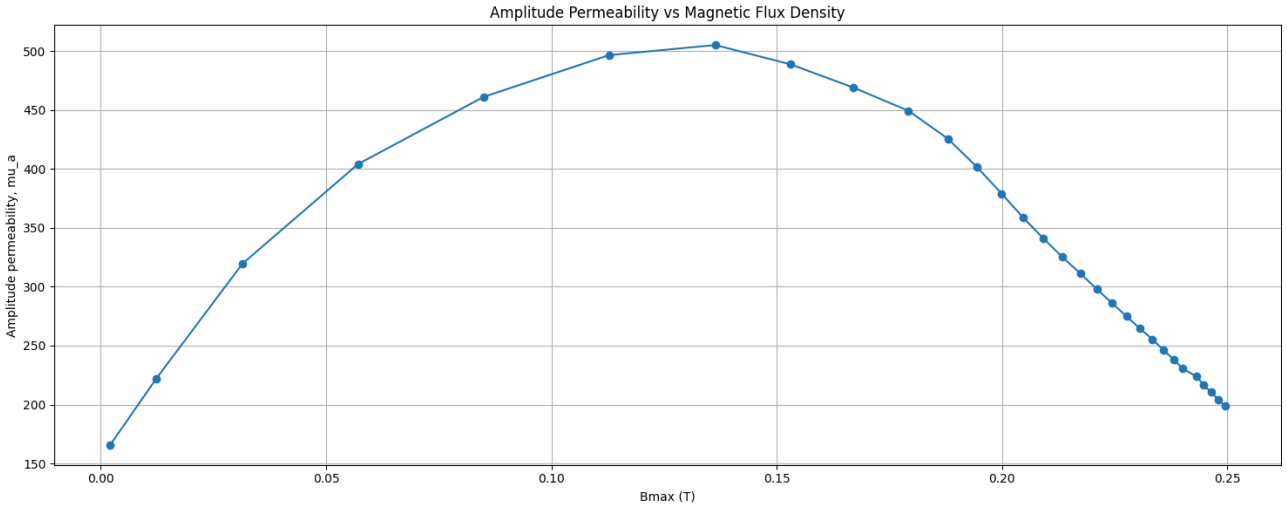


Рис. 3. Рассчитанная зависимость амплитудной магнитной проницаемости от величины индукции в рамках модели Tellinen–Madelung, где в качестве мажорной петли бралась оцифрованная петля Fair-Rite 61 Material™ при 25 ^{0}C.

По количественным значениям она заметно отличается от экспериментальной зависимости на Рис. 1: различаются как абсолютный уровень, так и отдельные особенности формы кривой. Вместе с тем общий характер изменения проницаемости с ростом магнитной индукции в обоих случаях остаётся сходным. Однако для действительно содержательного сопоставления этих зависимостей недостает информации о методике, использованной при экспериментальном определении минорных. Без знания условий возбуждения, частоты, амплитуды и процедуры обработки данных трудно однозначно интерпретировать наблюдаемые количественные расхождения. Кроме того, как уже отмечалось выше, различия в деталях формы минорных петель, по-видимому, лишь слабо влияют на токовый отклик индуктора. Поэтому с точки зрения схемотехнического моделирования такие расхождения могут оказаться существенно менее важными, чем корректное воспроизведение мажорной петли, насыщения и основных нелинейных свойств магнитного материала.

Проведённые выше сравнения показывают, что в задачах схемотехнического моделирования детальная реализация магнитной памяти может оказывать на электрический отклик значительно меньшее влияние, чем корректное описание основных нелинейных свойств магнитной цепи: насыщения, коэрцитивности, остаточной индукции и правдоподобного поведения минорных петель. Поэтому для многих задач электроники и электротехники, по-видимому, нет необходимости стремиться к максимально сложным и формально совершенным моделям гистерезиса, если более простая модель обеспечивает адекватное воспроизведение наблюдаемых токов и напряжений. Для расчётов магнитного встряхивателя это обстоятельство особенно важно. Оно означает, что результат может быть достаточно устойчивым к ряду упрощающих предположений при описании магнитной цепи, включая использование приближённых моделей гистерезиса и ограниченного набора параметров материала. В этом случае основное внимание целесообразно сосредоточить на факторах, которые непосредственно определяют силовой и переходный отклик актуатора: геометрии магнитной цепи, величине и изменении воздушных зазоров, насыщении отдельных участков сердечника, сопротивлении и параметрах обмотки, а также на корректном учёте внешней электрической цепи.

В модели Chan–Engelhardt ветви мажорной петли задаются аналитическими шаблонными функциями. Такие функции способны весьма точно воспроизводить форму петли реального материала. Однако подобное совпадение не может быть заранее гарантировано для любого магнитомягкого материала. Более универсальный вариант модели можно получить, если заменить аналитические шаблонные функции экспериментальными зависимостями $B(H)$, а дальнейшие вычисления с минорными петлями выполнять уже с их интерполяционными представлениями. Именно такой подход используется нами при вычислениях в модели Tellinen–Madelung. Такое обобщение позволило бы сделать модель Chan–Engelhardt более реалистичной при описании магнитных свойств конкретного материала, прежде всего формы мажорной петли. При этом модель сохраняла бы своё важное преимущество: она оставалась бы существенно менее вычислительно затратной, чем Tellinen–Madelung, поскольку не требует столь подробного описания магнитной памяти, вложенности предшествующих состояний, и численного интегрирования.

Различия между Chan–Engelhardt и Tellinen–Madelung проявляются главным образом в способе описания магнитной памяти и вложенности минорных петель, но не обязательно оказываются существенными для расчёта тока индуктора. Эта практическая нечувствительность результата к деталям гистерезисной модели имеет принципиальное значение для инженерных расчётов. Она позволяет надеяться, что расчётные модели останутся предсказательными даже при неизбежном упрощении описания материала. В противном случае было бы трудно говорить о воспроизводимости расчётов и проектных решений для крупных электромагнитных устройств, таких как трансформаторы или плунжерные актуаторы, если бы их характеристики существенно зависели от тонких особенностей магнитной памяти или от конкретного сценария построения минорных петель. Для инженерного моделирования важно, чтобы результат определялся прежде всего основными характеристиками материала, геометрией устройства и параметрами внешней цепи, а не чувствительными деталями выбранной гистерезисной модели. Именно поэтому близость токовых откликов, полученных с использованием различных моделей магнитного гистерезиса, следует рассматривать как положительный результат. Она показывает, что в рассматриваемом режиме расчёт индуктора обладает определённой устойчивостью к модельным допущениям, а значит, может использоваться как практический инструмент для дальнейшего анализа электромагнитных устройств, включая магнитный встряхиватель.